第1章　數　與　式

焦點 1　有理數、無理數與實數

1.定義：

名詞	解釋	例子
有理數(Q)	全體整數(Z)與一般分數	**1 , 2 , 0 , −1 , −2 ,** $\frac{13}{22}$ ，$\frac{-23}{5}$ …等
無理數($\overline{Q}$)	非有理數即為無理數	不循環的無限小數、$\sqrt{2}$ 、$-\sqrt{3}$ 、$\sqrt[3]{4}$ …等
實數(R)	有理數與無理數統稱實數	**2 , 0 , −1 , −2 ,** $\frac{13}{22}$ $-\sqrt{3}$ 、$\sqrt[3]{4}$ …等

2.有理數化成小數的規則：若 $\frac{q}{p}$ 為有理數則

有限小數	$\frac{q}{p}$**(**最簡分數**)**的分母 ***p*** 只有 **2** 或 **5** 兩種質因數。如 $\frac{7}{2}$ 、$\frac{713}{625}$**…** 等
循環小數	有理數中非有限小數稱之。如 $\frac{2}{3}$ 、$\frac{71}{35}$**…** 等

3.實數的運算規則：

有理數四則運算後仍為有理數(相除時分母不為 0)
無理數的四則運算不一定為無理數。如: $(2+\sqrt{3})+(5-\sqrt{3})=7$
有理數± 無理數＝無理數；有理數× 無理數不一定為無理數。如: $0\times\sqrt{2}=0$

4.性質:

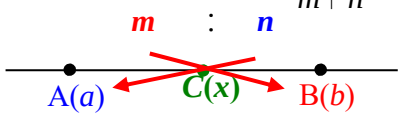
整數的離散性	任意兩整數之間，未必有整數。**如 1,2 之間沒有整數。**
有理數的稠密性	任意兩有理數之間，必有有理數。如 **1,2 有**無限多個有理數。
有理數的封閉性	任兩個有理數加、減、乘、除(0 不能當除數)的結果，仍為有理數。

焦點 2　數線上的幾何

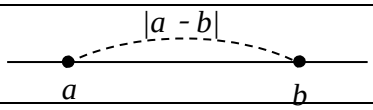
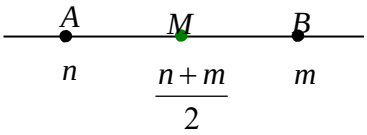
1.分點公式：

$A(a)$，$B(b)$，C 在 AB 之間，滿足 $\overline{AC}:\overline{CB}=m:n(m>0,n>0)$，則 C 的坐標為 $\dfrac{na+mb}{m+n}$。

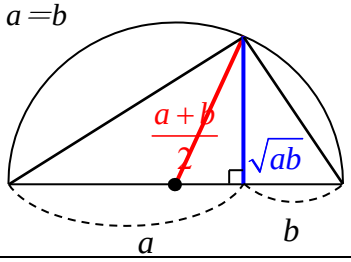
特別的 $\overline{AC}:\overline{CB}=1:1$ 時，C 的坐標為 $\dfrac{a+b}{2}$（中點坐標）。



2.絕對值

距離	$\lvert a-b\rvert$ 表示數線上，代表兩點 $A(a)$，$B(b)$ 之距離 
性質	a、$b\in R$ ① $\lvert a\rvert\geqq 0$ ② $\lvert ab\rvert=\lvert a\rvert\lvert b\rvert$ $k>0$ ③ $\lvert x\rvert\le k\Leftrightarrow -k\le x\le k$；$\lvert x\rvert\ge k\Leftrightarrow x\ge k$ 或 $x\le -k$
公式	① $n<x<m$（其中 $n<m$）$\Leftrightarrow \left\lvert x-\dfrac{(m+n)}{2}\right\rvert<\dfrac{(m-n)}{2}$（口訣：$\lvert x-中\rvert<\dfrac{長}{2}$） ② $x>m$ 或 $x<n$（其中 $n<m$）$\Leftrightarrow \left\lvert x-\dfrac{(m+n)}{2}\right\rvert>\dfrac{(m-n)}{2}$（口訣：$\lvert x-中\rvert>\dfrac{長}{2}$） 其中：$M(\dfrac{m+n}{2})$ 為 A,B 的中點；$m-n$ 為線段長。 

焦點 3　不等式

三角不等式	1.$\lvert a\rvert+\lvert b\rvert\ge\lvert a+b\rvert$，且"＝"號成立於 a、b 同號，即 $ab\ge 0$ 2.$\lvert a\rvert+\lvert b\rvert\ge\lvert a-b\rvert$，且"＝"號成立於 a、b 異號，即 $ab\le 0$ 如：$\lvert 3\rvert+\lvert 2\rvert=\lvert 3+2\rvert$，$\lvert 4\rvert+\lvert -2\rvert>\lvert 4+(-2)\rvert$，$\lvert 4\rvert+\lvert 3\rvert>\lvert 4-3\rvert$
算幾不等式	設 a、b 是正實數，則 $\dfrac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}$，且"＝"號成立 $\Leftrightarrow$ $a=b$ 

焦點 4　乘法公式

1.乘法公式

(1) $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$.	**(2)** $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$.
(3) $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$.	**(4)** $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$.
(5) $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$.	**(6)** $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$.
(7) $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$.	**(8)** $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$.
(9) $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}[(a-b)^2+(b-c)^2+(a-c)^2]$	
(10) $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$	

2.根式：含有根號的式子，稱為根式；設 a , b 均為正數，則

運算規則	$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$, $\sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ 。如 $\sqrt{75}=\sqrt{5^2\times3}=\sqrt{5^2}\times\sqrt{3}=\mathbf{5}\sqrt{3}$
去根號	若 k 為實數，則 $\sqrt{k^2}=\lvert k\rvert$ 。例：$\sqrt{(-2)^2}=\sqrt{4}=2=\lvert-2\rvert$
分母有理化	$\sqrt{a}$ 互找 $\sqrt{a}$ ，$\sqrt{a}+\sqrt{b}$ 互找 $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ 。 如 $\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}=\frac{(\sqrt{5}-\sqrt{3})\times(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{(\sqrt{5}+\sqrt{3})\times(\sqrt{5}-\sqrt{3})}=\frac{8-2\sqrt{15}}{2}=4-\sqrt{15}$
雙重根式	**(1)** $\sqrt{(a+b)+2\sqrt{ab}}=\sqrt{\left(\sqrt{a}\right)^2+\left(\sqrt{b}\right)^2+2\sqrt{a}\times\sqrt{b}}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$ **(2)** $\sqrt{(a+b)-2\sqrt{ab}}=\sqrt{\left(\sqrt{a}\right)^2+\left(\sqrt{b}\right)^2-2\sqrt{a}\times\sqrt{b}}=\left\lvert\sqrt{a}-\sqrt{b}\right\rvert$
定理	a，b，c，d 均為有理數，$\sqrt{p}$ 為無理數，則 $a+b\sqrt{p}=c+d\sqrt{p}\Rightarrow a=c$，$b=d$

焦點 5　指數與指數運算

定義	1.自然數指數：$a\in R$，$n\in N$，$a^n=\underbrace{a\cdot a\cdots\cdots\cdot a}_{n個}$. 2.零指數：$a\in R$，$a\neq 0$，則 $a^0=1$。(註：0^0 無意義) 3.負整數指數：$a\in R$，$a\neq 0$，$n\in N$，則 $a^{-n}=\dfrac{1}{a^n}$. 4.有理數指數：$a>0$，$n\in N$，則 $a^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{a}$.
指數的注意事項	指數為分數或無理數時，底數不得為負。如：$(-\dfrac{1}{8})^{\frac{1}{3}}$、$(-\dfrac{1}{2})^{\sqrt{2}}$ 無意義。
基本指數律	1. $a^{m+n}=a^m\cdot a^n$ (加)　2. $a^{m-n}=\dfrac{a^m}{a^n}$ (減)　3. $a^{mn}=(a^m)^n$ (乘) 4. $(ab)^n=a^n\cdot b^n$，$(\dfrac{a}{b})^n=\dfrac{a^n}{b^n}$ (配) 口訣：加、減、乘、配。
指數的運算規則	設 $a>0$、$b>0$，m、n 為大於 1 的正整數，則： 1. $\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{ab}$。 2. $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}=\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$。 3. $(\sqrt[n]{a})^m=\sqrt[n]{a^m}$。 4. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}=\sqrt[mn]{a}$。

焦點 6　科學記號與有效位數

科學記號	正數 $a=b\cdot 10^n$ ，其中 $1\le b<10$ ，n 為整數。
數的大小量級	將正實數 a 表示為 $b\cdot 10^n$ ，$1\le b<10$，則稱 a 屬於 10^n 量級 註: 負實數 a 表示為 $-b\cdot 10^n$ ，$1\le b<10$，則稱 a 屬於 10^n 量級
量級的性質	(1)當 n 是正整數時，10^n 量級的數表示有 n 個 0，是一個 $(n+1)$ 位數。 如：$2\cdot 10^3=2000$ (2)當 n 是負整數時，10^n 量級的數表示小數點後第 $-n$ 位開始出現不為 0 的數。 如：$1.2\cdot 10^{-3}=0.0012$
有效數字與有效位數	以科學記號表示任意實數 $a=\pm b\cdot 10^n$ ，$1\le b<10$ ，n 是整數，則： (1)有效數字：係數 b 的所有數字皆為有效數字 。 (2)有效位數：有效數字的位數(不含小數點)，稱為有效位數。 如: $2.47\cdot 10^3$ 之有效數字為 2.47，而有效位數為 3 位。
有效位數的運算	(1)加減運算：兩數做加減運算後，答案的有效位數以此兩數中有效位數「最少」者為準。 (2)乘除運算：兩數做乘除運算時，答案的有效位數以此兩數中有效位數「最少」者為準。 如：(1) $4.653\times 10^3+3.25\times 10^4=3.7153\times 10^4\approx 3.72\times 10^4$ ； (2) $(3.2\times 10^3)\times(2.74\times 10^4)=8.768\times 10^7\approx 8.8\times 10^7$

焦點 7　常用對數與其性質

常用對數的定義	若 $a>0$ 時，$10^x=a$ 有唯一實數解，記作 $x=\log_{10}a$，稱 $\log_{10}a$ 為 a 的常用對數. 註：($\log_{10}a=\log a$ 底數 10 可以省略)
常用對數的性質	$1.\log 1=0$　$2.\log 10=1$　$3.\log 10^x=x$　$4.10^{\log a}=a$　$5.(10^m)^{\log a}=a^m$.
首數與尾數	$\log a=\log\left(b\times 10^n\right)=\log b+\log 10^n=n+\log b$ **(其中 $0\leqq\log b<1$)** **1.** $\log a$ **的首數為 n**　　**2.** $\log a$ **的尾數為** $\log b$**.** 如：$log1530=log1.53+log10^3=0.1847+3=3.1847$ 則 3 是首數，0.1847 是尾數. $log0.00153=log1.53+log10^{-3}=-3+0.1847$ 則－3 是首數，0.1847 是尾數.
運算公式	若 $a>0$ 且 $a\neq 1$，$x>0$，$y>0$ 則： 1. $\log x+\log y=\log xy$ (加)　2. $\log x-\log y=\log\frac{x}{y}$ (減)　3. $k\cdot\log x=\log x^k$ (乘) 口訣：加、減、乘
對數值	$\log 2=0.3010$、$\log 3=0.4771$、$\log 7=0.8451$，其餘推法如下： $\log 4=\log 2^2=2\log 2=2\times 0.3010=0.6020$， $\log 5=\log\frac{10}{2}=\log 10-\log 2=1-\log 2=1-0.3010=0.6990$， $\log 6=\log(2\times 3)=\log 2+\log 3=0.3010+0.4771=0.7781$， $\log 8=\log 2^3=3\log 2=3\times 0.3010=0.9030$， $\log 9=\log 3^2=2\log 3=2\times 0.4771=0.9542$
位數問題	若 $\log k$ ＝整數 n＋非負純小數 r，查表得 $r=\log a.bc\ldots$，a 為 1～9 的整數。 (1)若 $n\geq 0$，則 k 的整數部分有（$n+1$）位，最高位數字為 a。 (2)若 $n<0$，則 k 從小數點後第（$-n$）位始不為 0，此不為 0 的數字即為 a。 如：$\log 1530=0.1847+3$ 且 $0.1847=\log 1.\cdots$ 故 1530 為(3+1)=4 位數，且最高位數字為 1。